

1. Что такое решающее дерево и для каких задач оно используется?
2. Чем отличаются внутренние узлы дерева от листьев?
3. Почему решающие деревья считаются интерпретируемыми моделями?
4. Что означает разбиение пространства признаков в решающих деревьях?
5. Как формируется прогноз в листе дерева при задаче классификации?
6. Как формируется прогноз в листе дерева при задаче регрессии?
7. Что показывает энтропия в контексте решающих деревьев?
8. Чем критерий Джини отличается от энтропии?
9. Почему слишком глубокое дерево может переобучиться?
10. Какие существуют критерии остановки роста дерева?
11. Почему жадный алгоритм построения дерева не гарантирует глобально оптимальное решение?
12. При каком распределении классов индекс Джини равен нулю?
13. Почему деревья решений считаются неустойчивыми моделями?
14. Как небольшое изменение обучающей выборки влияет на структуру дерева?
15. Почему ансамбли деревьев работают лучше одиночного дерева?
16. Как глубина дерева влияет на bias и variance модели?
17. Что такое случайный лес и из каких моделей он состоит?
18. Как создаётся bootstrap-выборка?
19. Как формируется итоговый прогноз в задаче классификации и в задаче регрессии в случайный лес?
20. Что такое Out-of-Bag оценка?
21. Почему Random Forest уменьшает variance модели, но почти не уменьшает bias?
22. Как корреляция между деревьями влияет на качество ансамбля?
23. Почему дисперсия ансамбля из независимых моделей уменьшается как $\frac{\sigma^2}{N}$?
24. Почему случайный выбор признаков уменьшает ковариацию между деревьями?
25. Почему Random Forest практически не переобучается при увеличении числа деревьев?
26. Почему ООВ-оценка позволяет обходиться без отдельной test выборки?
27. Почему разнообразие моделей важнее простого увеличения их количества?
28. Что такое градиентный бустинг и в чём его основная идея?
29. Почему модели в бустинге обучаются последовательно?
30. Какие базовые модели чаще всего используются в бустинге?
31. Что такое learning rate в бустинге и зачем он нужен?
32. Как работает градиентный бустинг для задачи регрессии?
33. Что такое AdaBoost?
34. Почему градиентный бустинг способен уменьшать bias модели?
35. Почему в бустинге слишком большое число итераций может привести к переобучению?

36. Почему в задачах классификации нельзя просто обучаться на остатках, как в регрессии?

37. Почему следующий шаг бустинга обучается на антиградиенте функции потерь:

$$r_i = - \frac{\partial L(y_i, F(x_i))}{\partial F(x_i)}$$

38. Как используется антиградиент функции потерь в Gradient Boosting?

39. Почему логистическая функция потерь устойчивее, чем экспоненциальная?

40. Чем XGBoost отличается от классического Gradient Boosting?

41. Чем отличается leaf-wise от level-wise?

42. Как регуляризация помогает избежать переобучения в бустинге?

43. Какова основная цель кластеризации данных?

44. Как работает алгоритм K-Means?

45. Как работает алгоритм DBSCAN и какие параметры используются в алгоритме DBSCAN?

46. В чём преимущество агломеративной кластеризации?

47. В каких случаях K-Means работает плохо?

48. Чем DBSCAN лучше K-Means при сложной форме кластеров?

49. Как параметр eps влияет на результат DBSCAN?

50. Объясните, как формула Ланса–Уильямса используется в агломеративной кластеризации для пересчёта расстояний между кластерами.